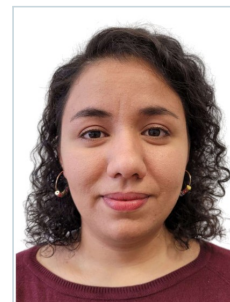


DR.-ING. SARAH OUERGHEMMI

Leipzig · (+49) 176 57723228 · sarah.ouerghemmi@gmail.com
linkedin.com/in/dr-ing-sarah-ouerghemmi



Kurzprofil

Hardware-Ingenieurin für HF- und Embedded-Systeme (Dr.-Ing., Auszeichnung) mit über 5 Jahren Erfahrung in der Entwicklung energieautarker HF-Frontends (433/868 MHz) — vom Konzept bis zum validierten Prototyp. Arbeitet in interdisziplinären Teams in öffentlich geförderten Verbundprojekten (BMBF/VDI, DAAD), betreut Studierende und wirkt an erfolgreichen Förderanträgen mit. Angestrebt: Position in industrieller F&E oder Projektleitung.

Kernkompetenzen

HF-Frontend-Entwicklung	Energieautarke LNAs und Anpassnetzwerke (433/868 MHz), Breitband- und Mikrostreifenanpassung, Rauschzahl-, Empfindlichkeits- und Leistungsbudget-Optimierung, ADS
Gesamter Hardware-Zyklus	Schaltplan und Leiterplattenlayout (Altium Designer, Fusion 360), Prototypenaufbau, Messtechnik im Labor (VNA, Spektrumanalysator), MSP430-/STM32-Firmware
Projekte und Teams	Betreuung von Studierenden, Projektplanung und Reviews, Labor- und Bauteilmanagement, DAAD-Förderanträge, Verbundprojekte (BMBF/VDI, DAAD) mit internationalen Partnern

Berufliche Erfahrung

03/2021 – heute

Wissenschaftliche Mitarbeiterin — Entwicklung von Wake-Up-Receiver

HTWK Leipzig (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur), Leipzig

- Entwicklung und Validierung energieautarker HF-Frontends für drahtlose Sensornetze im Team — vom Schaltungskonzept bis zur messtechnischen Charakterisierung
- Beitrag zu einem Wake-Up-Receiver-Frontend mit unter 10 μ W Leistungsaufnahme bei eingehaltener Empfindlichkeit — Voraussetzung für dauerhaft erreichbare Sensorknoten
- Gesamter Hardware-Zyklus: LNA- und Anpassnetzwerkdentwurf bei 868 MHz, ADS-Simulation, Layout in Altium Designer / Fusion 360, Prototypenaufbau und Messung mit MSP430
- Betreuung von Abschlussarbeiten: Aufgabenplanung, wöchentliche Projektbesprechungen, Labor- und Bauteilmanagement
- Mitarbeit an DAAD-Projektanträgen (Ta'Ziz, SDG) und Vertretung der Hochschule auf Konferenzen

2022 – 2026

HF-Frontend-Entwicklung — Projekt FUBE (BMBF/VDI-gefördert)

HTWK Leipzig, Leipzig

- Verantwortlich für das HF-Frontend des Wake-Up-Receivers in einem Verbundprojekt zur Entwicklung leichter Funksensoren für die satellitengestützte Tierbeobachtung
- Entwurf energieautarker LNAs und Anpassnetzwerke zur Detektion sehr schwacher Signale; Empfindlichkeitsoptimierung für Satelliten-Sensor-Strecken
- Bereitstellung der messtechnischen Grundlage für die dopplerbasierte Lokalisierung mit nur einem Satelliten

2022 – 2025

Partnerschaft und Öffentlichkeitsarbeit — DAAD-SDG-Projekt CONCENTRATE, HTWK Leipzig & ENET'COM Sfax — Mitorganisation von Veranstaltungen zwischen zwei Partnerhochschulen, Projektvorstellung auf internationalen Konferenzen sowie Unterstützung von Career-Center-Angeboten und Workshops.

Frühere Tätigkeiten

09 – 12/2020	Abschlussarbeit, HTWK Leipzig — LNA-Architektur bei 868 MHz für Wake-Up-Receiver (ADS, Altium Designer).
2018 – 2019	Praktika und Studienprojekte, Sagemcom und PIVA Software, Tunesien — Testautomatisierung für Gateways (Azure, ACS, TR-069, Jenkins), Bilderkennungs-Prototyp (Python, OpenCV, TensorFlow), Fertigung von Stromzählern (SMD/THD-Bestückung, Test).

Ergebnisse und Projekterfolge

- Wake-Up-Receiver-Frontend auf unter 10 μ W Leistungsaufnahme gebracht, bei eingehaltenem Empfindlichkeitsbudget — Voraussetzung für dauerhaft erreichbare batteriebetriebene Sensorknoten.
- 6 begutachtete Veröffentlichungen zu energieautarken LNAs und Wake-Up-Receiver (Electronics/MDPI, IEEE SENSORS, IEEE SSD); 43 Zitierungen, h-Index 3.
- Mehrere Abschlussarbeiten von Studierenden bis zum erfolgreichen Abschluss betreut.
- Mitarbeit an DAAD-Anträgen (Ta'Ziz, SDG), die Fördermittel für internationale Projektarbeit sicherten.

Ausbildung und Studium

2021 – 2025	Promotion (Dr.-Ing.) — Embedded und Kommunikationssysteme, HTWK Leipzig & ENET'COM, Sfax, Tunesien — binationale Betreuung, Thema: energieautarke HF-Frontends für drahtlose Sensornetze; abgeschlossen mit höchster Auszeichnung und Glückwunsch der Jury.
2017 – 2020	Ingenieurabschluss Elektronik und Kommunikationstechnik, ENET'COM, Sfax, Tunesien — Embedded Systeme, Kommunikationsnetze, Signalverarbeitung; Rang 2 von 60.
2014 – 2017	Vorbereitungsstudium (Chemie und Physik), Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs d'El Manar, Tunis, Tunesien.

Technische Kenntnisse und Tools

HF-Entwurf	ADS (Advanced Design System); LNA- und Anpassnetzwerkentwurf, Rauschzahl-, Empfindlichkeits- und Leistungsbudgetanalyse
Leiterplatte / Schaltplan	Altium Designer, Fusion 360 Electronics; Mixed-Signal-Layout
Messtechnik	VNA, Spektrumanalysator, Oszilloskop, Logikanalysator, JTAG/SWD-Debugging
Embedded	MSP430, STM32 (ARM Cortex-M), DSP, Raspberry Pi, FPGA; Bare-Metal-Firmware, Low-Power-Design, Peripherietreiber (HAL); UART, SPI, I ² C, CAN, TCP/IP, WSN
Programmierung / Methoden	C, C++, Python, Assembler, MATLAB, VHDL/VHDL-AMS; Git/GitHub, Agile, Scrum, UML, Linux

Sprachen

Arabisch	Muttersprache
Englisch	verhandlungssicher (C1)
Französisch	verhandlungssicher (C1)
Deutsch	gute Grundkenntnisse (B1)

Zertifikate, Auszeichnungen und Engagement

Zertifikate / Auszeichnungen	LFS207 — Linux System Administration Essentials (Linux Foundation) mit LiFT-Stipendium, Women in Open Source; DAAD-Stipendium (2020); IBM Artificial Intelligence Analyst — Mastery Award (2019)
Engagement	Leiterin der Handballmannschaft, ENET'COM (2018–2020); Communication Manager, Competitive Programming Club; Organisationsteam, ACM Programming Contest (2019)